



"المفاهيم"

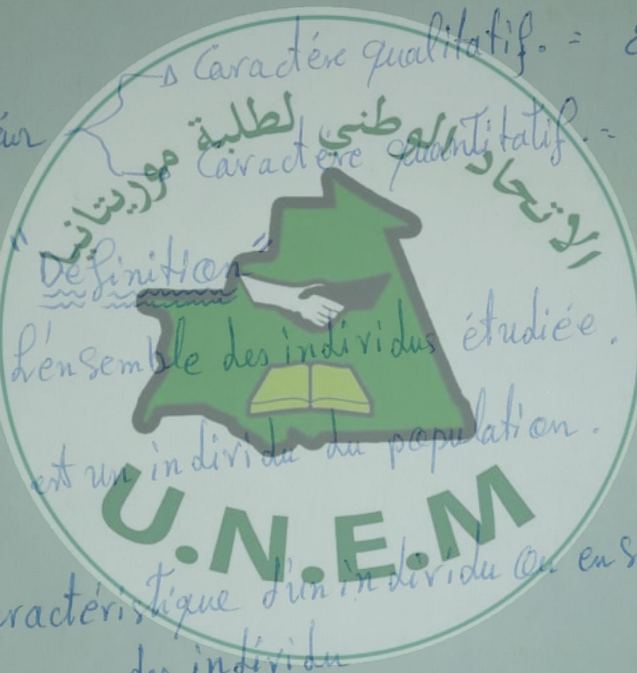
* Population : هي المجموعة أو الأشخاص التي ندرس

* L'unité statistique : هي فرد من المجموعة أو الأشخاص التي ندرس

* Le caractère x_i : هي صفة المجموعة أو الأشخاص التي تتميز بينهم

* La modalité : هي تلك المقادير التي تتميز المجموعة أو الأفراد

La nature du caractère {
 - Caractère qualitatif = وجود أرقام
 - Caractère quantitatif = وجود الأرقام



"Définition"

* La population : est l'ensemble des individus étudiés.

* L'unité statistique : est un individu de la population.

* Le caractère : La caractéristique d'un individu ou ensemble des individus

* La modalité : chaque caractère possède deux ou plusieurs modalités ce sont les différentes situations où les individus peuvent se trouver à l'égard du caractère.

Mahmoud Med

Fc/G2



$$f_i = \frac{n_i}{N}$$

$$F_{ec} = \frac{E_{cc}}{N}$$

$$F_{cd} = \frac{E_{cd}}{N}$$

$$born_{inf} / [borne_{sup}; born_{inf}]$$

$$M_0 = born_{inf} + a_i \times \frac{n_i - n_{i-1}}{(n_i - n_{i-1}) + (n_i - n_{i+1})}$$

$$M_0 = born_{inf} + a_i \times \frac{d_i - d_{i-1}}{(d_i - d_{i-1}) + (d_i - d_{i+1})} / d_i = \frac{n_i}{a_i}$$

$$M_e = \frac{n}{2}$$

$$M_e = born_{inf} + a_i \times \frac{n/2 - N_{i-1}}{n_i}$$

N_{i-1} : Ec du classe avant la classe médiane

* Le moyenne arithmétique

المعدل الحسابي : Le moyenne Quadratique :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i = \sum_{i=1}^k f_i x_i \text{ (discrete)}$$

$$Q = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i c_i^2}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i c_i = \sum_{i=1}^k f_i c_i \text{ (Continue)}$$

* L'eten du $c_i = x_{max} - x_{min}$

$$c_i = \frac{borne_{sup} + borne_{inf}}{2}$$

* La moyenne géométrique :

$$G_n = \sqrt[n]{n_i} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^k n_i}$$

$$G_n = e^{\log(G)} \quad \log(G) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i \log(n_i)$$

* La moyenne harmonique :

$$H = \frac{n}{\sum_{i=1}^k \frac{n_i}{c_i}} / H = \frac{n}{\sum_{i=1}^k \frac{n_i}{c_i}}$$

* L'écart inter quartiles :

* Les quartiles :

→ discrete

$$Q_1 = \frac{n}{4} / Q_2 = \frac{n}{2} / Q_3 = \frac{3n}{4}$$

→ Continue :

$$Q_1 = born_{inf} + a_i \times \frac{n/4 - N_{i-1}}{n_i}$$

$$Q_2 = born_{inf} + a_i \times \frac{n/2 - N_{i-1}}{n_i}$$

$$Q_3 = born_{inf} + a_i \times \frac{3n/4 - N_{i-1}}{n_i}$$

* L'écart interquartiles:



* Coefficient de l'écart interquartile:

$$C.E.I = \frac{Q_3 - Q_1}{Q_2} = E.I.P. \text{ relatif}$$

Interprétation

- Si $0 < C.E.I < 0,5 \Rightarrow$ dispersion faible
- Si $0,5 < C.E.I < 0,8 \Rightarrow$ moyenne
- Si $0,8 < C.E.I < 1 \Rightarrow$ forte

* intervalle des interquartiles:

$$[Q_1, Q_3]$$

* L'écart absolu moyenne (par moyen arith)

$$\bar{E} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i |x_i - \bar{x}|$$

→ par le Mode:

$$\bar{E}_{M_0} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i |x_i - M_0|$$

→ par le Médiane:

$$\bar{E}_{Me} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i |x_i - Me|$$

* Coefficient de variation C.V

$$V(n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i (x_i - \bar{x})^2$$

* L'écart type:

$$\sigma_n = \sqrt{V(n)}$$

* Coefficient de variation:

$$C.V = \frac{\sigma_n}{\bar{x}}$$



Fin
Meh
F.C/Ga